

<1> 随机变量的分布函数

[1] 定义

设  $X$  是一随机变量, 对任意实数  $x$ , 定义  $F(x) = P(X \leq x)$ ,  $x \in R$  称  $F(x)$  为随机变量  $X$  的分布函数

[2] 性质

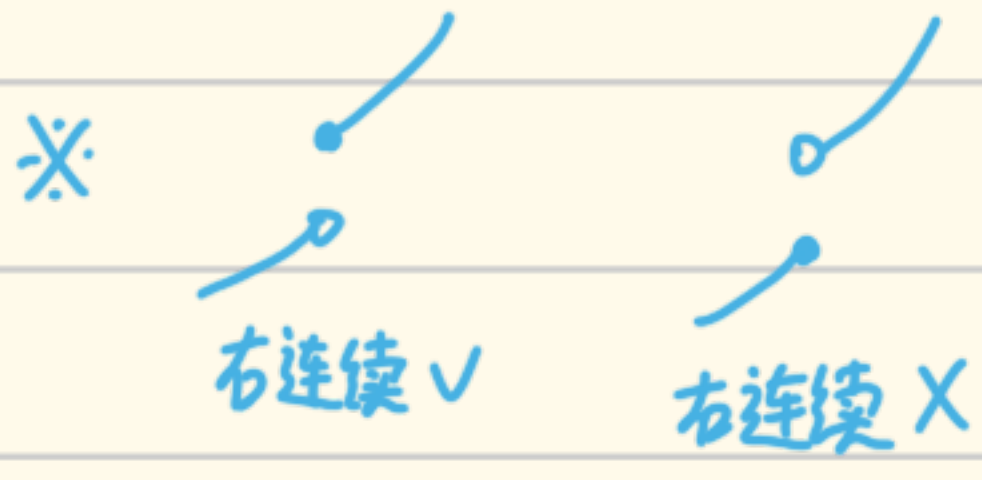
(1) 当  $x_1 < x_2$  时, 有  $F(x_1) \leq F(x_2)$ , 即  $F(x)$  单调不减

(2)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$

(3)  $F(x)$  是右连续的, 即对任意  $x$ , 有  $F(x) = F(x+0)$

(4) 对任意  $x_0$ ,  $P(X=x_0) = F(x_0) - F(x_0-0)$

$F(x_0-0) = \lim_{x \rightarrow x_0-0} F(x)$  为  $x_0$  处的左极限



<2> 离散型随机变量及其分布

[1] 概率分布

设离散型随机变量  $X$  的取值为  $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ , 且  $X$  取各值的概率为

$p_k = P(X=x_k), k=1, 2, \dots$

称为  $X$  的概率分布, 或概率函数, 也可称为分布律。上式也可用表格或矩阵表示:

|       |       |       |         |       |         |
|-------|-------|-------|---------|-------|---------|
| $X$   | $x_1$ | $x_2$ | $\dots$ | $x_n$ | $\dots$ |
| $p_k$ | $p_1$ | $p_2$ | $\dots$ | $p_n$ | $\dots$ |

或  $X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix}$

[2] 常见的离散型分布

(1) 几何分布

若随机变量  $X$  取值为  $1, 2, \dots$ , 且  $p_k = P(X=k) = p q^{k-1}$ ,  $k=1, 2, \dots$ , 其中  $0 < p < 1$ ,  $q=1-p$ . 则称  $X$  服从参数为  $p$  的几何分布, 记为  $X \sim G(p)$

※几何分布  $X$  的实际含义是可列伯努利实验中, 首次成功出现所需的实验次数

(2) 超几何分布

设  $N, n, m$  为正整数, 且  $n \leq N, m \leq N$ , 若随机变量  $X$  有分布律  $p_k = P(X=k) = \frac{C_m^k \cdot C_{N-m}^{n-k}}{C_N^n}$ ,  $k=0, 1, \dots, n$

则称  $X$  服从超几何分布, 记为  $X \sim H(n, m, N)$

※超几何分布  $X$  的实际含义是: 共有  $N$  个球, 其中仅有  $m$  个红球, 现随机摸出  $n$  个球, 出现红球的个数

(3) 二项分布

若  $X$  取值为  $0, 1, \dots, n$ , 且  $p_k = P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ ,  $k=0, 1, \dots, n$  则称  $X$  服从参数为  $n, p$  的二项分布, 记为  $X \sim B(n, p)$

※二项分布  $X$  的实际含义是:  $n$  重伯努利试验中成功的次数

(4) 泊松分布

若  $X$  取值为  $0, 1, \dots, n$ , 且  $P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ ,  $k=0, 1, 2, \dots$ , 其中  $\lambda > 0$  为常数, 则称  $X$  服从参数为  $\lambda$  的泊松分布, 记为  $X \sim P(\lambda)$

※二项分布与泊松分布的关系:

设随机变量  $X \sim B(n, p)$ , 且满足  $np = \lambda$ , 则当  $n$  足够大时,  $X$  近似服从参数为  $\lambda = np$  的泊松分布, 即:

$\lim_{n \rightarrow +\infty} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k=0, 1, \dots$

### <3>连续型随机变量及其分布

#### [1] 分布函数及概率密度函数

设随机变量  $X$  的分布函数为  $F(x)$ , 若存在一个非负函数  $f(x)$ , 使得对任意实数  $x$ , 有  $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$

则称  $X$  为连续型随机变量,  $f(x)$  称为  $X$  的概率密度函数

#### [2] 分布函数及概率密度函数的性质

(1)  $f(x) \geq 0, x \in \mathbb{R}$

(2)  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

(3) 对于连续型随机变量,  $f(x)$  不一定连续, 但  $F(x)$  一定连续, 且在  $f(x)$  的连续点处有  $F'(x) = f(x)$

(4)  $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$

#### [3] 几种常见的连续型分布

##### (1) 均匀分布

设随机变量  $X$  的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

则称  $X$  在区间  $[a, b]$  上服从均匀分布, 记为  $X \sim U(a, b)$ , 其中  $a < b$ ,

其分布函数为:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

##### (2) 指数分布

设随机变量  $X$  的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中  $\lambda > 0$  为常数, 则称  $X$  服从参数为  $\lambda$  的指数分布, 记为  $X \sim e(\lambda)$

其分布函数为:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

##### (3) $\Gamma$ 函数与 $\Gamma$ 分布

设  $\alpha > 0$ , 关于  $\alpha$  的含参积分  $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ , 叫做  $\Gamma$  (Gamma) 函数, 或  $\Gamma$  积分, 有以下性质:

①  $\Gamma(\alpha+1) = \alpha \Gamma(\alpha)$ , 当  $\alpha > 0$

②  $\Gamma(1) = 1$ ,  $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$

③ 若  $n$  为正整数, 则  $\Gamma(n) = (n-1)!$

若随机变量  $X$  有密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中  $\alpha > 0, \beta > 0$  为常数, 则称  $X$  服从参数为  $\alpha, \beta$  的  $\Gamma$  分布, 记为  $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$

\*  $\alpha=1$  时,  $\Gamma$  分布  $\Gamma(1, \beta)$  为指数分布  $e(\beta)$

#### <4> 随机变量函数的分布

\*  $Y=g(X)$  相当于随机变量  $X$  的函数, 我们要求它的分布

随机变量  $X, Y$  满足:  $Y=g(X)$ , 通过  $X$  的分布函数, 我们可以求出  $Y$  的分布函数及密度函数

具体方法如下:

设  $X$  有密度函数  $f_X(x)$ ,  $Y=g(X)$ ,

① 由  $X$  的取值区间, 求出  $Y$  的值域  $R(Y)$

② 求出  $Y$  的分布函数, 即对任意  $y \in R(Y)$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = P(X \in G(y)) = \int_{G(y)} f_X(x) dx$$

\*  $G(y)$  指由  $y$  的值确定的区间, 由  $g(X) \leq y$  解出

对任意  $y \notin R(Y)$ ,  $F_Y(y) = 0$  或  $F_Y(y) = 1$

③ 根据  $F_Y(y)$  求出  $f_Y(y)$ .  $f_Y(y) = F'_Y(y)$ ,  $y \in R(Y)$ .  $f_Y(y) = 0$ ,  $y \notin R(Y)$

[例] 随机变量  $X \sim \Gamma(2, 1)$ ,  $Y=3X-2$ , 求  $Y$  的密度函数  $f_Y(y)$

[解]

$$X \sim \Gamma(2, 1) \Rightarrow f_X(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad \text{由此可知 } R(Y) = (-2, +\infty)$$

$F_Y(y) = P(Y \leq y)$  当  $y \leq -2$  时,  $F_Y(y) = 0$

$$\text{当 } y > -2 \text{ 时, } F_Y(y) = P(3X-2 \leq y) = P(X \leq \frac{y+2}{3}) = \int_0^{\frac{y+2}{3}} xe^{-x} dx$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{y+2}{3} e^{-\frac{y+2}{3}} \cdot \frac{1}{3} = \frac{y+2}{9} e^{-\frac{y+2}{3}}, \quad y > -2$$

$f_Y(y) = 0, \quad y \leq -2$

$$\text{故 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y+2}{9} e^{-\frac{y+2}{3}}, & y > -2 \\ 0, & y \leq -2 \end{cases}$$

